



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade 2 - Condução de Calor

Fenômenos de Transporte

Bernardo Souza Muniz.

23 de Fevereiro de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Exercícios propostos	3
--------------------------------------	----------

1. Exercícios propostos

2.1. Uma taxa de transferência de calor de 3 kW atravessa uma seção de um material de isolamento, com uma área transversal de 10 m^2 e espessura de 2,5 cm. Se a superfície mais quente está a uma temperatura de 415°C e a condutividade térmica do material isolante é de $0,2 \text{ W/(m.K)}$, qual é a temperatura da superfície mais fria?

Dados:

$$Q = 3 \text{ kW} = 3000 \text{ W}$$

$$A = 10 \text{ m}^2$$

$$L = 0,025 \text{ m}$$

$$A = 10 \text{ m}^2$$

$$k = 0,2 \frac{\text{W}}{\text{m.K}}$$

$$T_1 = 415 \text{ C}^\circ$$

$$T_2 = ?$$

Resolução:

$$Q = \left(\frac{KA}{L} \right) (T_1 - T_2) \Rightarrow T_1 - T_2 = \frac{QL}{KA} \Rightarrow T_2 = -\frac{QL}{KA} + T_1 \quad (1)$$

$$T_2 = \left(\frac{3000 * 0,025}{0,2 * 10} \right) + 415 = 415 - 37,5 = 377,5 \text{ C}^\circ \quad (2)$$

2.2. As temperaturas interna e externa em um vidro de janela, de 5 mm de espessura, são 24°C e 38°C respectivamente. Qual a taxa de transferência de calor através de uma janela com 1 m de altura por 3 m de largura? A condutividade térmica do vidro é de $1,4 \text{ W/m.K}$

Dados:

$$L = 0,005 \text{ m}$$

$$H_{\text{janela}} = 1 \text{ m} ; H_{\text{janela}} = 3 \text{ m}$$

$$T_1 = 38 \text{ C}^\circ$$

$$T_2 = 24 \text{ C}^\circ$$

$$k = 1,4 \frac{\text{W}}{\text{m.K}}$$

$$Q = ?$$

Resolução:

$$\text{Área da janela} = C_{\text{janela}} * H_{\text{janela}} = 3 * 1 = 3 \text{ m}^2.$$

$$Q = \left(\frac{KA}{L} \right) (T_1 - T_2) = \left(\frac{1,4 * 3}{0,005} \right) * (38 - 24) = 11760 \text{ W} \quad (3)$$

2.3. Uma câmara frigorífica possui 8m de comprimento por 4m de largura e 3m de altura. O fundo da câmara é apoiado sobre o solo e pode ser assumido como perfeitamente isolado. Qual é a espessura mínima de espuma de uretano ($k = 0,026 \text{ W/m.K}$) que deve ser aplicada às superfícies do topo e dos lados do compartimento para garantir um ganho de calor menor que 500 W, quando as temperaturas interna e externa são respectivamente -10°C e 35°C ?

Dados:

$$H_{\text{frigorífico}} = 3 \text{ m} ; C_{\text{frigorífico}} = 8 \text{ m} ; L_{\text{frigorífico}} = 4 \text{ m}$$

$$T_1 = -10^\circ\text{C}$$

$$T_2 = 35^\circ\text{C}$$

$$k = 0,026 \frac{\text{W}}{\text{m.K}}$$

$$Q = 500 \text{ W}$$

$$L = ?$$

Resolução:

$$\text{Área do frigorífico} = (8 * 4) + (4 * 3 * 2) + (8 * 3 * 2) = 104 \text{ m}^2$$

$$Q = \left(\frac{KA}{L} \right) (T_1 - T_2) \Rightarrow \frac{QL}{KA} = T_1 - T_2 \Rightarrow L = (T_1 - T_2) \frac{KA}{Q} \quad (4)$$

$$L = (35 - (-10)) * \left(\frac{0,026 * 104}{500} \right) = 0,24 \text{ m} = 24 \text{ cm} \quad (5)$$